随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 神经系统的功能

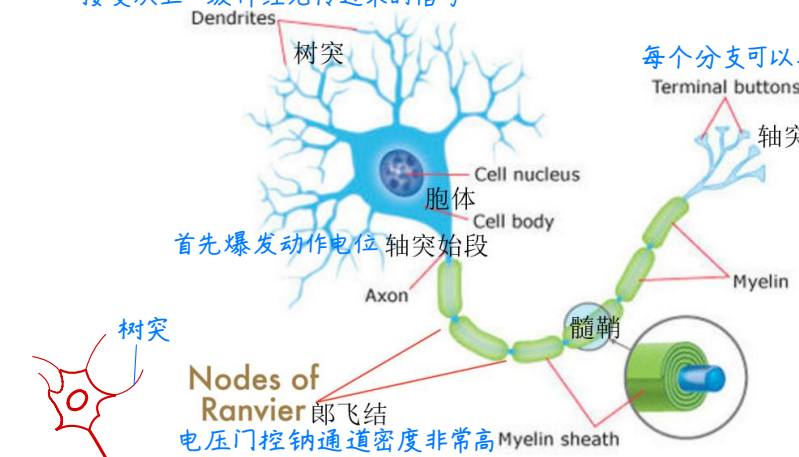
核心精讲·神经元及胶质细胞（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、神经元

与上一级神经元之间构成突触
接受从上一级神经元传过来的信号

一个神经元通常只有一条轴突，但突触数目则不止一条



神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘
（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能**可塑**性的基础 不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变

e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）

相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

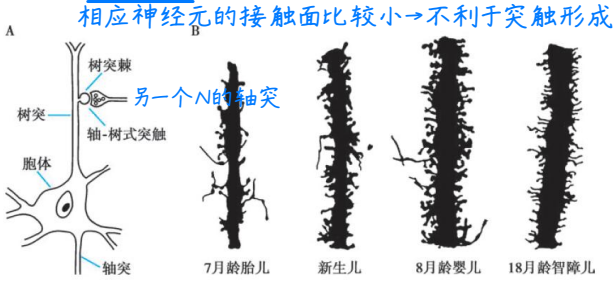


图 10-2　大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图

A. 突触发生于树突棘的模式图；B. 树突棘的数量和形态随年龄增长而改变，图示树突棘数量从胎儿到新生儿再到出生后 8 个月明显增多，但在出生后 18 个月的先天智力障碍（唐氏综合征）患儿则相对稀少，且形态细长。